В задаче не требуется оценка погрешностей!

Внимание! *Не распыляйте газ в аудиторию без надобности и не вдыхайте его! Прокручивание шестеренки на зажигалке более чем на три оборота приводит к неконтролируемому выбросу газа!*

Задание

Вам выдана зажигалка, внутри которой находится неизвестное вещество (сжиженный газ). Подача газа производится нажатием на маленький рычаг, присоединенный к соплу зажигалки. Скорость подачи газа регулируется черной шестеренкой.

1. Оцените давление насыщенного пара вещества в зажигалке при комнатной температуре.

2. Оцените давление внутри надутого воздушного шарика. Сравните его с атмосферным давлением.

3. Измерьте молярную массу неизвестного вещества.

4. Оцените отношение плотностей жидкой и газообразной фазы неизвестного вещества внутри зажигалки.

5. Количество газа в надутом шарике будет уменьшаться со временем из-за диффузии газа через стенки шарика. Плотность потока частиц газа j (число частиц, пересекающих единицу площади в единицу времени) через стенку шарика прямо пропорциональна разности концентраций газа Δn по разные стороны от стенки:

$$j = D\frac{\Delta n}{d}. \tag{1}$$

Здесь D — коэффициент диффузии, d — толщина стенки шарика. Оцените коэффициент диффузии газа через стенки воздушного шарика.

Примечания

1. Для измерения масс тел, не помещающихся на платформе весов, используйте стакан (без воды), на дне которого поместите выданные гайки. Кнопка "TARE" позволяет принять массу лежащего на весах груза за ноль.

2. Считайте известной молярную массу воздуха $\mu_{\text{в}} = 29$ г/моль.

3. Считайте плотность резины, из которой изготовлен шарик, равной плотности воды.

4. Диффузией воздуха через стенки шарика можно пренебречь.

5. Комнатную температуру вам сообщат организаторы в начале тура.

Оборудование. Зажигалка с неизвестным сжиженным газом, воздушный шарик массой $M = 3.50$ г с впускной системой, иголка с силиконовой трубкой для соединения зажигалки и шарика, линейка, весы, кружка с водой, стакан 0.5 л без воды, гайки.

Решение

1. Для оценки давления внутри зажигалки соберем газовый манометр. Закроем один конец выданной трубки при помощи зажима, а на другом конце поместим капельку воды. Для этого достаточно пережать трубку пальцем, погрузить ее под воду и освободить. Измерим расстояние от капельки до закрытого зажимом конца трубки $l_0 = 11.0$ см. Подключим конец с капелькой к зажигалке. Это приведет к смещению капельки. В новом положении длина столба воздуха между закрытым концом трубки и капелькой станет равной $l = 5.0$ см. Считая, что процесс смещения капельки изотермический, из закона Бойля-Мариотта получим:

$$P_{\text{г}} = P_0 \frac{l_0}{l} = 2.2 \text{ атм}. \tag{2}$$

2. Повторим эксперимент, заменив зажигалку на надутый шарик. Замечаем, что капелька практически не смещается. Поэтому, далее будем считать, что давление в шарике равно атмосферному.

3. Для измерения молярной массы вещества внутри зажигалки надуем этим веществом шарик, подсоединив зажигалку к нему при помощи трубки с зажимом. После этого взвесим зажигалку и получим массу вещества в газообразном состоянии внутри воздушного шарика $m_{\text{г}} = m_{\text{з}}^{(0)} - m_{\text{з}}$, где $m_{\text{з}}^{(0)}$ — начальная масса зажигалки с газом.

   Теперь взвесим шарик (с трубкой, зажимом, впускной системой, иголкой), поместив его в стакан с гайками. Изменение показаний весов при его взвешивании по сравнению с ненадутым шариком будет обусловлено не только изменением массы вещества внутри шарика, но и силой Архимеда:

$$\Delta m_{\text{ш}} = m_{\text{г}} - \rho_{\text{в}} V, \tag{3}$$

   где $\rho_{\text{в}}$ — плотность окружающего воздуха, V — объем воздушного шарика. Для окружающего шарик воздуха можно записать закон Менделеева-Клапейрона:

$$P_0 = \frac{\rho_{\text{в}}}{\mu_{\text{в}}} RT, \tag{4}$$

   где $\mu_{\text{в}}$ — молярная масса воздуха, T — температура окружающего воздуха. Для вещества внутри шарика также можно записать закон Менделеева-Клапейрона. Считая давление в шарике равным атмосферному, а температуру равной температуре окружающего воздуха, получим:

$$P_0 V = \frac{m_{\text{г}}}{\mu_{\text{г}}} RT, \tag{5}$$

   где $\mu_{\text{г}}$ — молярная масса вещества. Из (4) и (5) получим следующее выражение:

$$\rho_{\text{в}} V = \frac{m_{\text{г}} \mu_{\text{в}}}{\mu_{\text{г}}}. \tag{6}$$

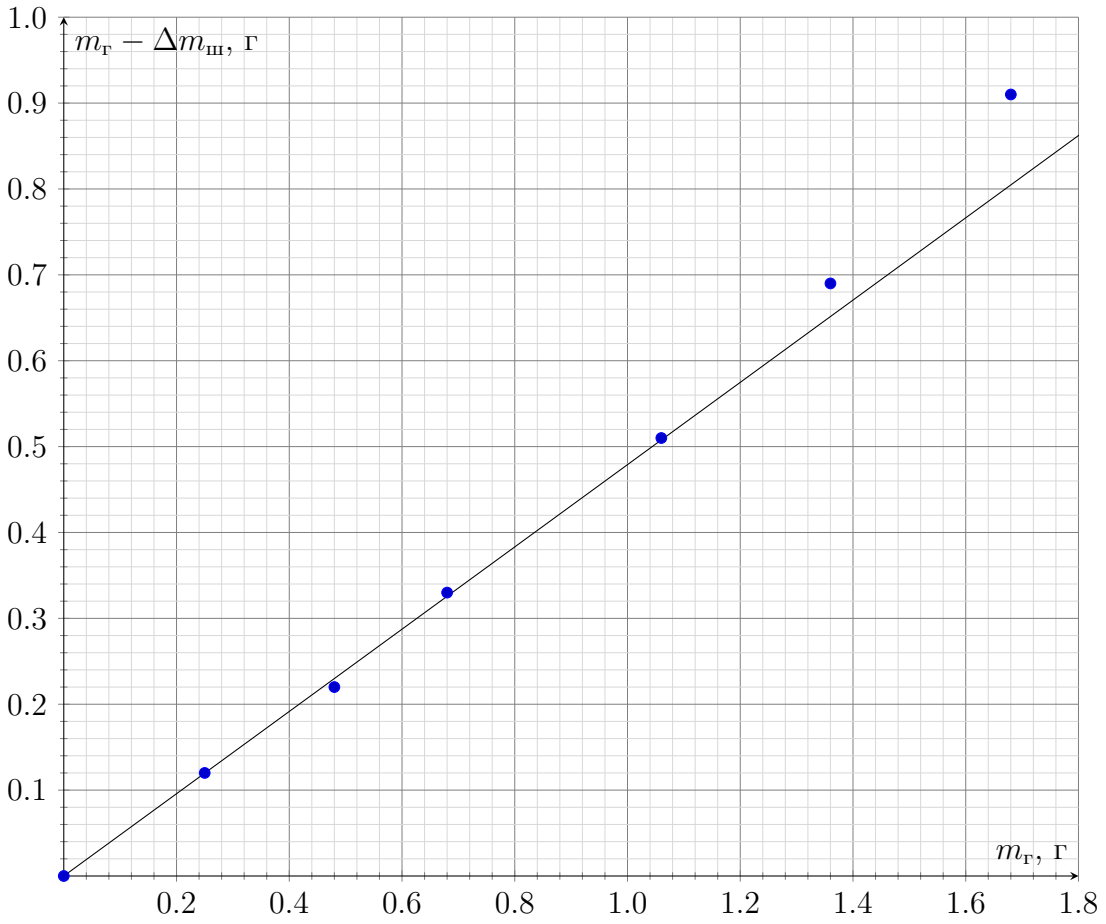
Подставим его в формулу (3):

$$\frac{m_г \mu_в}{\mu_г} = m_г - \Delta m_ш. \tag{7}$$

Повторим описанные измерения для разных масс газа в шарике, получим зависимость $\Delta m_ш(m_г)$ и построим ее график в координатах $m_г - \Delta m_ш$ от $m_г$. Согласно (7), эта зависимость описывается линейной функцией с угловым коэффициентом, равным отношению молярных масс воздуха и вещества в зажигалке.

$m_г$, г	$\Delta m_ш$, г	$m_г - \Delta m_ш$, г	h, см
0.00	0.00	0.00	2.80
0.25	0.13	0.12	2.40
0.48	0.26	0.22	2.10
0.68	0.35	0.33	1.90
1.06	0.55	0.51	1.50
1.36	0.67	0.69	1.10
1.68	0.77	0.91	0.80

График зависимости $m_г - \Delta m_ш$ от $m_г$



Из графика хорошо видно, что две верхние точки графика лежат явно выше прямой, проходящей через остальные точки. Это можно объяснить тем, что при больших объемах шарика толщина его стенок становится малой и газ заметно диффундирует через стенки. Из-за этого понижается масса шарика, что и приводит к увеличению вертикальной координаты графика. Однако при больших толщинах шарика диффузия не оказывает значительного эффекта и экспериментальные точки хорошо описываются исходной теоретической моделью. Угловой коэффициент прямой, описывающей первые точки графика, равен:

$$A_1 = \frac{\mu_в}{\mu_г} = 0.48, \tag{8}$$

откуда молярная масса вещества:

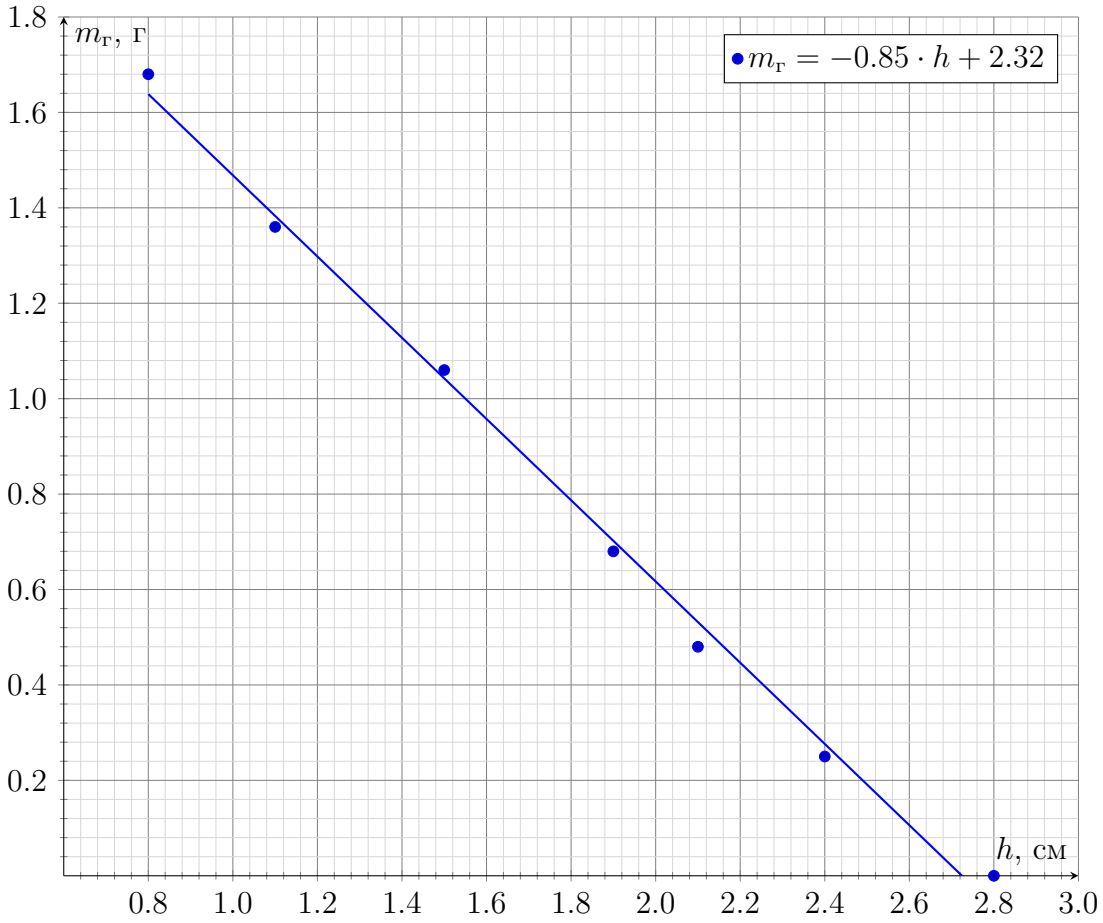
$$\mu_г = \frac{\mu_в}{A_1} = 60 \ \frac{г}{моль}. \tag{9}$$

4. Плотность газовой фазы вещества внутри зажигалки несложно оценить из закона Менделеева-Клапейрона (температура в день измерений составляла $T = 22.0\ ^oC$):

$$\rho_Г = \frac{P_г \mu_г}{RT} = 5.4 \cdot 10^{-3} \ \frac{г}{см^3}. \tag{10}$$

Для определения плотности жидкой фазы в процессе выполнения измерений для второго упражнения также будем отмечать уровень жидкости h внутри зажигалки. Построим график зависимости массы вытекшего вещества $m_г$ от уровня h:

График зависимости $m_г$ от h



Модуль углового коэффициента полученной прямой равен произведению плотности жидкой фазы вещества и площади сечения внутренней части зажигалки:

$$A_2 = \rho_ж S = 0.85 \ \frac{г}{см}. \tag{11}$$

Диаметр внутреннего сечения зажигалки оценим линейкой по виду с ее торцов $x = 1.4$ см. Таким образом, плотность жидкой фазы вещества составляет:

$$\rho_ж = \frac{4A_2}{\pi x^2} S = 0.55 \ \frac{г}{см^3}. \tag{12}$$

Окончательно, для отношения плотностей получаем:

$$\frac{\rho_ж}{\rho_г} \approx 100. \tag{13}$$

5. Для определения коэффициента диффузии снимем зависимость массы газа в шарике $m_г$ от времени после его надувания. Толщина стенок шарика будет изменяться со временем. Оценим ее как отношение объема шарика к площади его поверхности S:

$$d = \frac{M}{S\rho_р}. \tag{14}$$

Здесь $M = 3.50$ г — заданная в условии масса шарика, $\rho_р$ — плотность резины

(которую мы приняли равной плотности воды). Форму шарика будем считать приблизительно шарообразной, тогда для площади поверхности имеем:

$$S = 4\pi r^2, \tag{15}$$

где r — характерный радиус шарика. Объем же шарика задается его радиусом:

$$V = \frac{4\pi r^3}{3}. \tag{16}$$

Умножив обе части формулы (1) на массу одной молекулы вещества и площадь поверхности шарика, получим:

$$\frac{dm_\text{г}}{dt} = -D\frac{\rho_\text{г}}{d}S, \tag{17}$$

где $\rho_\text{г}$ — плотность газа при атмосферном давлении (будем считать давление в надутом шарике в процессе диффузии примерно постоянным и равным атмосферному). С учетом выражения для толщины стенок шарика (14) получим:

$$\frac{dm_\text{г}}{dt} = -D\frac{\rho_\text{г}\rho_\text{р}}{M}S^2. \tag{18}$$

Выразим площадь поверхности шарика через его объем:

$$\frac{dm_\text{г}}{dt} = -D\frac{\rho_\text{г}\rho_\text{р}}{M}16\pi^2\left(\frac{3V}{4\pi}\right)^{\frac{4}{3}}. \tag{19}$$

Объем газа свяжем с его массой через плотность $V = \dfrac{m}{\rho_\text{г}}$, тогда выражение (19) примет вид:

$$\frac{dm_\text{г}}{dt} = -D\frac{\rho_\text{р}}{M\rho_\text{г}^{\frac{1}{3}}}16\pi^2\left(\frac{3m_\text{г}}{4\pi}\right)^{\frac{4}{3}}. \tag{20}$$

Разделим переменные и проинтегрируем:

$$\frac{1}{m_\text{г}^{1/3}} - \frac{1}{m_0^{1/3}} = D\frac{\rho_\text{р}}{M\rho_\text{г}^{\frac{1}{3}}}4\pi\left(\frac{3}{4\pi}\right)^{\frac{1}{3}}t, \tag{21}$$

где m_0 — начальная масса газа в шарике.

Преобразуем формулу (7) для связи массы газа в шарике и показаний весов при его взвешивании:

$$m_\text{г} = \Delta m_\text{ш}\frac{\mu_\text{г}}{\mu_\text{г} - \mu_\text{в}}, \tag{22}$$

а также запишем выражение для плотности газа внутри шарика, считая что в шарике находится только неизвестный газ:

$$\rho_\text{г} = \frac{P_0\mu_\text{г}}{RT} \tag{23}$$

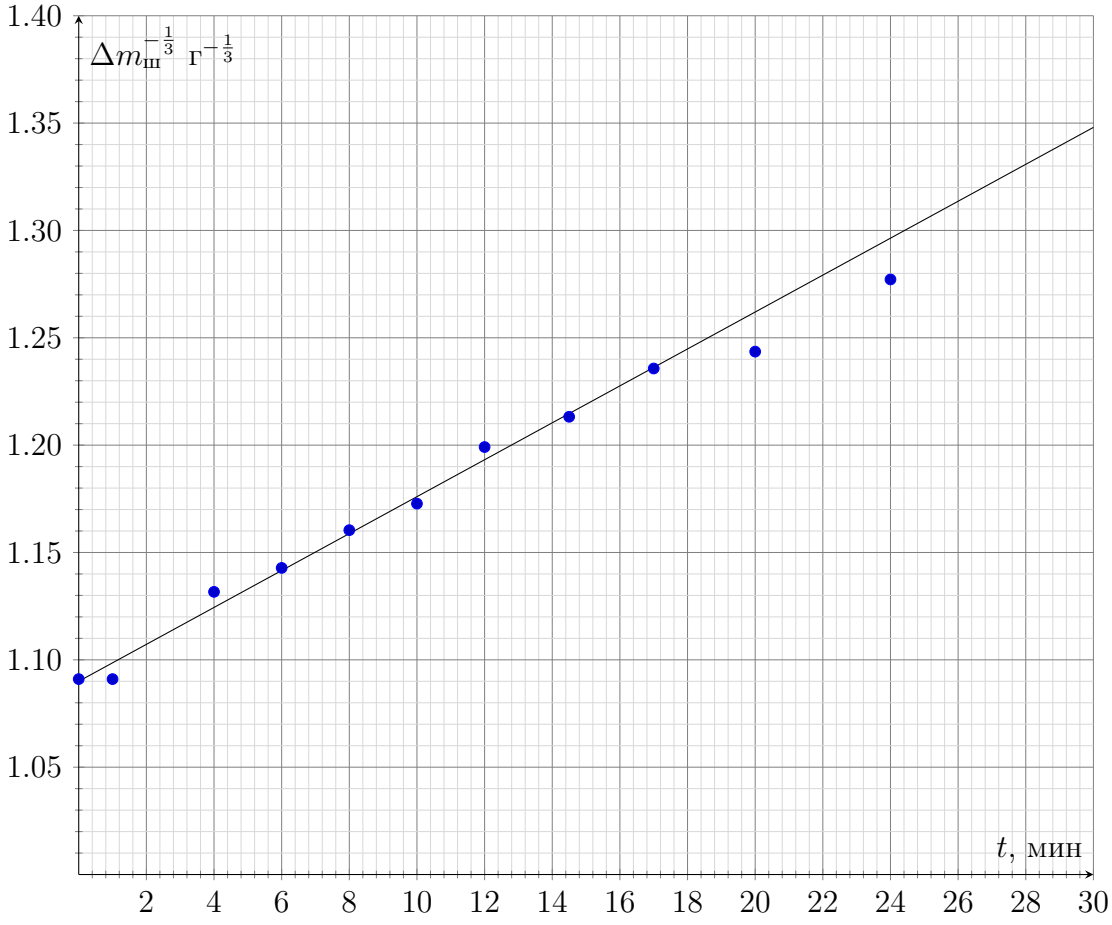
Подставим полученные выражения в формулу (21):

$$\frac{1}{\Delta m_\text{ш}^{1/3}} - \frac{1}{\Delta m_\text{ш0}^{1/3}} = D\frac{\rho_\text{р}(RT)^{\frac{1}{3}}}{M(P_0(\mu_\text{г} - \mu_\text{в}))^{\frac{1}{3}}}4\pi\left(\frac{3}{4\pi}\right)^{\frac{1}{3}}t. \tag{24}$$

Таким образом, в описанной модели график $\frac{1}{\Delta m_{\text{ш}}^{1/3}}(t)$ должен быть линеен. Измерим зависимость показаний весов от времени и построим ее график:

t, мин	$\Delta m_{\text{ш}}$, г	$\Delta m_{\text{ш}}^{-\frac{1}{3}}$, г$^{-\frac{1}{3}}$
0	0.77	1.09
1	0.77	1.09
4	0.69	1.13
6	0.67	1.14
8	0.64	1.16
10	0.62	1.17
12	0.58	1.20
15	0.56	1.21
17	0.53	1.24
20	0.52	1.24
24	0.48	1.28
33	0.44	1.31

График зависимости $\Delta m_{\text{ш}}^{-\frac{1}{3}}$ от t



Определим угловой коэффициент графика:

$$A_3 = D\frac{\rho_{\text{р}}(RT)^{\frac{1}{3}}}{M(P_0(\mu_{\text{г}}-\mu_{\text{в}}))^{\frac{1}{3}}}4\pi\left(\frac{3}{4\pi}\right)^{\frac{1}{3}} = 8.6\cdot 10^{-3}\ \frac{1}{\text{г}^{\frac{1}{3}}\text{мин}} = 1.43\cdot 10^{-4}\ \frac{1}{\text{г}^{\frac{1}{3}}\text{с}}, \tag{25}$$

из которого выразим коэффициент диффузии:

$$D = \frac{MA_3}{4\pi\rho_{\text{р}}}\left(\frac{4\pi P_0(\mu_{\text{г}}-\mu_{\text{в}})}{3RT}\right)^{\frac{1}{3}} = 7\cdot 10^{-10}\ \frac{\text{м}^2}{c}. \tag{26}$$

Код работы _____

Задача 10-1 «Неизвестный газ»

	Пункт задачи	Всего за пункт	Баллы	Оценки	Апелляция
Часть 1. Давление насыщенного пара		**3**			
	Описание метода (капиллярный барометр)	**2**			
	Результат: от 2.0 атм до 3.0 атм от 1.5 атм до 3.5 атм	**1**	 1 0.5		
Часть 2. Давление внутри шара		**0.5**			
	Принято за атмосферное с объяснением причины	**0.5**			
Часть 3. Молярная масса		**3.5**			
	Описание метода (Архимед в воздухе или через измерение объёма шара)	**1**			
	Итоговая формула для μ	**0.5**			
	Серия измерений: 1-2 измерение 3+ измерений	**1**	 0.5 1		
	Результат: 50 – 65 г/моль 40 – 75 г/моль	**1**	 1 0.5		
Часть 4. Отношение плотностей		**2**			
	Плотность насыщенного пара	**0.5**			
	Указано, что измерен внутренний диаметр	**0.2**			
	Серия измерений для плотности жидкой фазы: Максимальное изменение высоты > 0.5 см Максимальное изменение высоты < 0.5 см	**0.8**	 0.8 0.4		
	Отношение плотностей 50-200	**0.5**			
Часть 5. Диффузия		**1**			
	Описание метода	**0.3**			
	Разумная оценка времени без секундомера	**0.3**			
	Измерения	**0.3**			
	Результат	**0.1**			

Подпись проверяющего _____

Подпись апеллирующего _____